DỰ ÁN STEM: HỆ THỐNG GIÁM SÁT & ĐIỀU KHIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Lớp: 9/13
Học sinh / Nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Bá
Mã nguồn: `stem_9A13.ino`
Lưu đồ hoạt động: Chi tiết xem tại `WORKFLOW.md`
Sơ đồ khối hệ thống: Chi tiết xem tại `BLOCK_DIAGRAM.md`

---

1. Giới thiệu dự án

Dự án ứng dụng vi điều khiển Arduino để tự động thu thập thông số môi trường và điều khiển các cơ cấu chấp hành:

- **Cảm biến nhiệt độ (DS18B20):** Đo nhiệt độ môi trường (không đo nước).
- **Cảm biến độ ẩm đất:** Đo độ ẩm đất, chuyển đổi điện áp mV sang % độ ẩm ($0 - 100\%$).
- **2 Cảm biến mực nước:** Theo dõi mức nước trong 2 bồn chứa.
- **3 Máy bơm & 1 Quạt:** Điều khiển bơm tưới tiêu, cấp thoát nước và quạt thông gió làm mát.
- **Còi báo động (Buzzer):** Cảnh báo âm thanh khi quá nhiệt, cạn nước bồn hoặc đất quá khô.
- **Giao diện hiển thị:** Màn hình LCD 16x2 (I2C) và cổng Serial Monitor (9600 baud).

---

2. Danh sách linh kiện phần cứng

STT	Thiết bị	Số lượng	Vai trò	Ghi chú
1	Arduino Uno / Nano	1	Vi điều khiển trung tâm	
2	Cảm biến nhiệt độ DS18B20	1	Đo nhiệt độ	Cần trở kéo 4.7kΩ
3	Cảm biến độ ẩm đất	1	Đo độ ẩm đất	Ngõ ra Analog A0
4	Cảm biến mực nước	2	Báo mức nước bồn 1, 2	Ngõ vào Digital (D5, D6)
5	Còi báo động (Buzzer)	1	Cảnh báo âm thanh	Ngõ ra Digital (D7)
6	Module Relay / Máy bơm	3	Bơm tưới, cấp nước	Ngõ ra Digital (D8, D9, D10)
7	Quạt làm mát (Fan)	1	Thông gió, tản nhiệt	Ngõ ra Digital (D11)
8	Màn hình LCD 1602 + I2C	1	Hiển thị thông số	Địa chỉ `0x27`
9	Điện trở 4.7kΩ	1	Trở kéo DS18B20	Nối giữa DATA và 5V

---

3. Sơ đồ kết nối chân (Wiring Diagram)

3.1. Thiết bị điều khiển (Output)

Thiết bị	Chân Arduino Uno	Chế độ	Trạng thái ban đầu
Còi Buzzer	**D7**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
Máy bơm 1	**D8**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
Máy bơm 2	**D9**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
Máy bơm 3	**D10**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
Quạt	**D11**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)

3.2. Cảm biến đầu vào (Input)

Cảm biến	Chân Arduino Uno	Chế độ	Ghi chú
Cảm biến nhiệt độ DS18B20	**D2**	1-Wire	Có trở kéo 4.7kΩ lên 5V
Cảm biến mực nước 1	**D5**	`INPUT`	Đọc mức nước bồn 1
Cảm biến mực nước 2	**D6**	`INPUT`	Đọc mức nước bồn 2
Cảm biến độ ẩm đất	**A0**	`INPUT` (Analog)	Đọc dải điện áp $680 - 2189\ \mathrm{mV}$

3.3. Màn hình LCD 16x2 (I2C)

Chân Module I2C	Chân Arduino Uno
`GND`	`GND`
`VCC`	`5V`
`SDA`	`A4`
`SCL`	`A5`

---

4. Nguyên lý tính toán & Hiệu chuẩn độ ẩm

- **Chuyển đổi ADC sang mV:**

$$\text{Điện áp (mV)} = \frac{\text{val} \times 5000}{1023}$$

- **Hiệu chuẩn độ ẩm (%):**
  - Khô (không có nước): $2189\ \mathrm{mV} \rightarrow 0\%$
  - Ngập nước hoàn toàn: $680\ \mathrm{mV} \rightarrow 100\%$
  - Ánh xạ: `percent = constrain(map(voltage_mV, 2189, 680, 0, 100), 0, 100)`

---

5. Tùy chỉnh thông số hệ thống (`setting.h`)

Các ngưỡng điều khiển tự động được đặt trong file `setting.h` để dễ dàng thay đổi:

- `TEMP_FAN_ON = 35.0` (°C): Ngưỡng nhiệt độ bật quạt.
- `TEMP_FAN_OFF = 30.0` (°C): Ngưỡng nhiệt độ tắt quạt.
- `MOISTURE_PUMP3_ON = 10` (%): Ngưỡng độ ẩm đất bật bơm 3 tưới.
- `MOISTURE_PUMP3_OFF = 50` (%): Ngưỡng độ ẩm đất dừng bơm 3.

---

6. Thư viện cần cài đặt

Cài đặt qua Arduino IDE Library Manager:

1. `DallasTemperature`
2. `OneWire`
3. `LiquidCrystal_I2C`